Техническое задание №1

на разработку интернет-магазина для компании «ГЕМОЛАЙФ»
к договору №…

1. Общие сведения

1.1. Наименование проекта

Разработка интернет-магазина для компании «ГЕМОЛАЙФ» (далее — «Заказчик»).

1.2. Цель проекта

Создать автоматизированный интернет-магазин для оптовой и розничной торговли продукцией: мёд и продукты пчеловодства, орехи, снеки, сухофрукты, а также продуктами собственного производства. Основная задача — автоматизировать обработку заказов от выбора товара до отправки в службу доставки, минимизировав участие менеджера в рутинных операциях.

1.3. Термины и сокращения

- Сайт — интернет-магазин, разрабатываемый в рамках настоящего ТЗ.
- Административная панель (Админка) — интерфейс для управления содержимым сайта.
- ЛК — Личный кабинет покупателя.
- API — программный интерфейс для взаимодействия с внешними сервисами.
- CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами.
- Фронтенд — клиентская часть сайта, отображаемая в браузере пользователя.
- Бэкенд — серверная часть сайта, обеспечивающая логику работы.

2. Требования к функциональности

2.1. Каталог и витрина

2.1.1. Каталог товаров

- Количество товарных позиций в каталоге: не менее 300.
- Каждая карточка товара должна содержать:
  - фотографии (возможность загрузки нескольких изображений);
  - название товара;
  - цена;
  - описание;
  - характеристики (вес, состав, срок годности, страна происхождения, артикул и пр.);
  - статус наличия («В наличии», «Под заказ», «Нет в наличии»);
  - возможность выбора количества;
  - кнопка «Добавить в корзину».

- Блок «Сопутствующие и похожие товары» — отображение на карточке товара рекомендаций по смежным позициям, которые можно добавить к заказу.

2.1.2. Фильтрация и сортировка

- Фильтрация товаров по:
  - категориям;
  - цене (диапазон);
  - наличию;
  - весу / объёму упаковки;
  - другим характеристикам, определяемым Заказчиком на этапе проектирования.
- Сортировка товаров по:
  - цене (возрастание/убывание);
  - популярности;
  - новизне;
  - названию.

2.1.3. Поиск

- Умный поиск по названию, артикулу и описанию товара.
- Автоподсказки при вводе запроса.
- Поиск с учётом морфологии русского языка.

2.1.4. Категории и структура

- Многоуровневая структура каталога (категории и подкатегории): мёд (разновидности), орехи, сухофрукты, снеки, собственная продукция.
- Управление категориями через административную панель.

2.2. Корзина

2.2.1. Функционал корзины

- Добавление товаров с указанием количества.
- Изменение количества и удаление позиций.
- Отображение итоговой суммы заказа (товары + доставка).
- Сохранение состояния корзины для авторизованных пользователей.
- Сохранение состояния корзины для неавторизованных пользователей с использованием cookies.

2.3. Личный кабинет покупателя

2.3.1. Регистрация и авторизация

- Регистрация по e-mail и паролю, а также через номер телефона.
- Восстановление пароля через e-mail.
- Авторизация по e-mail/телефону и паролю.

2.3.2. Профиль пользователям

- Редактирование личных данных:

- имя и фамилия;
- номер телефона;
- e-mail;
- дата рождения (опционально);
- город и адрес доставки (несколько адресов).

- Автоматическое сохранение адресов для быстрого оформления повторных заказов.

2.3.3. История заказов

- Отображение списка всех заказов пользователя.
- Детальный просмотр каждого заказа:
  - состав заказа (товары, количество, цена);
  - итоговая сумма (товары + доставка);
  - текущий статус заказа;
  - дата оформления.
- Отслеживание статуса заказа в реальном времени.

2.4. Административная панель

2.4.1. Управление товарами

- Добавление, редактирование и удаление товаров.
- Массовый импорт товаров из Excel/CSV (с возможностью обновления существующих позиций).
- Управление фотографиями товаров (загрузка, удаление, смена порядка).
- Управление характеристиками и атрибутами товаров.

2.4.2. Управление заказами

- Просмотр списка всех заказов с фильтрацией:
  - по дате (день, неделя, месяц, произвольный период);
  - по статусу заказа;
  - по типу доставки.
- Изменение статусов заказов.
- Детальный просмотр заказа (состав, клиент, сумма, адрес).
- Скачивание накладной для печати и последующей передачи на склад для сборки покупки.
- Экспорт заказов в Excel.

2.4.3. Управление контентом

- Редактирование статичных страниц: «О компании», «Доставка и оплата», «Контакты».
- Создание и редактирование новостей, статей и акций.
- Создание и редактирование блока «Вопрос-ответ» (FAQ).
- Возможность добавления до 3 дополнительных простых модулей (по аналогии с Вопрос-ответ, новости, акции и другие подобные).

2.4.4. Управление категориями

- Создание, редактирование и удаление категорий товаров.
- Настройка иерархии (родительские и дочерние категории).

2.4.5. Управление пользователями

- Просмотр списка зарегистрированных пользователей.
- Фильтрация пользователей по дате регистрации и активности.
- Ручное редактирование данных пользователя (при необходимости).

2.5. Модуль доставки

2.5.1. Интеграция со службами доставки

- Интеграция с API СДЭК (при наличии технической возможности со стороны поставщика услуги).

2.5.2. Расчёт стоимости доставки

- Автоматический расчёт стоимости доставки в реальном времени при оформлении заказа:
  - покупатель указывает город и адрес доставки;
  - система отправляет запрос к API службы доставки;
  - система отображает доступные способы доставки и их стоимость;
  - стоимость доставки автоматически добавляется к сумме заказа.

2.5.3. Автоматическое создание накладной

- После успешной оплаты заказа система автоматически формирует заявку/накладную в СДЭК (при наличии технической возможности со стороны СДЭК).
- Генерация штрих-кода для наклейки (при наличии технической возможности).
- Отображение трек-номера в личном кабинете покупателя и в админке.

2.6. Модуль оплаты

2.6.1. Подключение платежной системы

- Интеграция с интернет-эквайрингом Т-Банк (1 платежный шлюз в базовой версии) (при наличии технической возможности со стороны поставщика услуги).

2.6.2. Процесс оплаты

- Оплата заказа непосредственно на сайте (редирект на платёжную страницу банка).
- Автоматическое изменение статуса заказа на «Оплачен» после успешного списания средств.
- Отображение статуса оплаты в административной панели и в личном кабинете пользователя.

2.7. Уведомления

2.7.1. Клиентские уведомления

- Автоматические уведомления клиенту по e-mail и Telegram (предварительно подключенным в ЛК пользователя) на этапах:

- заказ принят;
- заказ оплачен;
- заказ передан в доставку;
- заказ доставлен.

2.7.2. Менеджерские уведомления

- Уведомления менеджерам в Telegram о новых заказах.
- Уведомления об ошибках при расчёте доставки или создании накладной.

2.8. Аналитика и отчёты

2.8.1. Базовые метрики в админке

- Количество заказов за день, неделю, месяц, произвольный период.
- Выручка за день, неделю, месяц, произвольный период.
- Самые продаваемые товары (топ-10/20).
- Средний чек по всем заказам.
- Доля повторных покупок.

2.8.2. Экспорт и импорт

- Экспорт отчётов в Excel (заказы, товары, пользователи).
- Импорт товаров из Excel (для массового обновления каталога).

2.9. Дополнительные модули

2.9.1. Статические страницы

- Страницы: «О компании», «Доставка и оплата», «Контакты».
- Редактирование содержимого страниц через административную панель.

2.9.2. Вопрос-ответ (FAQ)

- Создание и редактирование вопросов и ответов через админку.
- Отображение блока FAQ на сайте.

2.9.3. Новости/статьи/акции

- Создание и редактирование новостных записей, статей и акций через админку.
- Отображение новостей/акций на сайте (список с пагинацией, детальная страница).

2.9.4. Дополнительные модули (до 3 шт.)

- Возможность добавления до 3 простых модулей по выбору Заказчика (аналогичных по сложности модулям Вопрос-ответ, Новости, Акции и т.п.).

3. Технические требования

3.1. Архитектура

- Монолитное приложение.
- Разделение логики на уровни: представление (фронтенд), бизнес-логика (бэкенд), хранение данных (БД).

3.2. Стек технологий

Компонент	**Технология**
Бэкенд	PHP Laravel
Фронтенд	JavaScript (Vue.js) с серверным рендерингом
База данных	PostgreSQL (последняя стабильная версия)
Очереди заданий	Redis / Laravel Horizon (для фоновых задач)
Кеширование	Redis
Веб-сервер	Nginx

3.3. Требования к безопасности

- Защита от типовых уязвимостей (SQL-инъекции, XSS, CSRF, подделка запросов).
- Хранение паролей в хешированном виде (bcrypt).
- HTTPS-соединение для всех страниц сайта (SSL-сертификат).
- Разграничение прав доступа: администратор, менеджер (опционально).
- Логирование действий администраторов (аудит).

3.4. Требования к производительности

- Время загрузки страницы каталога: не более 1,5 секунды.
- Время расчёта доставки: не более 3 секунд.
- Поддержка одновременной работы: не менее 1000 пользователей.
- Кеширование статики и страниц для снижения нагрузки на сервер.

3.5. Требования к верстке и дизайну

- Адаптивная верстка для всех типов устройств (десктоп, планшет, смартфон).
- Кроссбраузерная совместимость (Google Chrome, Яндекс Браузер, Mozilla Firefox, Safari, Edge).
- Соответствие современным стандартам юзабилити (UI/UX).
- Дизайн разрабатывается в соответствии с брендбуком Заказчика (при наличии) или согласовывается отдельно.

3.6. Гибкость технических решений

- Указанный в разделе 3.2 стек технологий является базовым и рекомендуемым. В процессе разработки, по согласованию сторон, отдельные технологические решения могут быть заменены на эквивалентные, если это не влияет на итоговый функционал и производительность системы.
- Любые изменения в технологическом стеке, влекущие увеличение стоимости или сроков, согласовываются отдельно.

4. Интеграции (внешние API)

Интеграция	Описание
СДЭК (API)	Расчёт стоимости доставки. Создание заявки/накладной. Получение статуса отправления (при наличии технической возможности со стороны поставщика услуги).
Т-Банк (интернет-эквайринг)	Приём платежей. Обработка уведомлений о статусе оплаты (при наличии технической возможности со стороны поставщика услуги).
Почтовые сервисы	Отправка уведомлений на e-mail (SMTP или API).
Telegram Bot API	Отправка уведомлений в Telegram клиентам и менеджерам.

5. 5. Что не входит в базовую версию

5.1. Интеграция с CRM-системами

- Интеграция со сторонними CRM (например, AmoCRM) не входит в базовый функционал.
- При необходимости реализуется отдельным этапом.

5.2. Интеграция с 1С

- Синхронизация с 1С (обмен товарами, ценами, остатками, заказами) не входит в базовый функционал.
- Для оценки сложности и стоимости требуется изучение документации по 1С (версия, конфигурация, доступные API-методы).

5.3. Система лояльности

- Накопительные баллы, скидки по Дню рождения, автоматические маркетинговые сценарии не входят в базовую версию.
- Возможность добавления этих функций предусмотрена архитектурно.

6. Порядок сдачи и приёмки работ

6.1. Этапы разработки

Этап	Состав работ	Результат
1. Проектирование	Сбор и уточнение требований. Разработка прототипов страниц (макеты). Утверждение структуры каталога.	Прототип, утверждённый Заказчиком.
2. Дизайн и верстка	Разработка дизайн-макетов. Адаптивная верстка.	Сверстанные страницы, согласованные с Заказчиком.

3. Бэкенд-разработка	Разработка серверной логики: каталог, корзина, заказы, ЛК, админка, модули.	Готовый бэкенд, прошедший внутреннее тестирование.
4. Интеграции	Подключение API доставки (СДЭК), оплаты (Т-Банк), уведомлений.	Работающие интеграции, подтверждённые тестовыми операциями.
5. Тестирование и отладка	Комплексное тестирование (функциональное, кроссбраузерное, нагрузочное). Исправление ошибок.	Стабильно работающий сайт на тестовом сервере.
6. Передача проекта	Размещение сайта на продакшн-сервере Заказчика (или на сервере, указанном Заказчиком). Обучение персонала. Подписание акта выполненных работ.	Сайт введён в эксплуатацию.
7. Размещение на сервере Исполнителя (опционально)	По желанию Заказчика — установка и запуск проекта на серверной инфраструктуре Исполнителя для дальнейшего обслуживания и технической поддержки сайта.	Сайт доступен в сети, Исполнитель обеспечивает его бесперебойную работу в рамках заключённого договора на обслуживание.

6.2. Порядок приёмки

- Приёмка выполненных работ осуществляется по акту приёма-передачи работ.
- По окончании разработки Заказчик проводит приёмочное тестирование.
- При обнаружении недостатков Исполнитель устраняет их в установленный срок.

6.3. Порядок внесения изменений

- В процессе разработки допускаются мелкие доработки и уточнения, не влияющие на общую архитектуру и трудоёмкость проекта. Такие изменения согласуются сторонами в рабочем порядке и не влекут пересмотра стоимости.
- Мелкие доработки после голосования и детализации функциональности могут незначительно отличаться от описанного в настоящем ТЗ. Структура и логика работы отдельных модулей по согласованию сторон может быть немного увеличена или скорректирована без изменения общей стоимости.
- Существенные изменения функциональных требований, влияющие на архитектуру, объём работ или сроки, должны быть оформлены отдельным дополнительным соглашением. Стоимость таких изменений определяется отдельно и оплачивается Заказчиком дополнительно.

7. . Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок

- Гарантийное сопровождение составляет 3 (три) месяца с момента подписания акта выполненных работ.

7.2. Объём гарантийных обязательств

- Исправление ошибок и сбоев в работе функционала, предусмотренного настоящим ТЗ.
- Устранение багов, возникших в процессе эксплуатации.
- Консультационная поддержка персонала Заказчика.

7.3. Что не входит в гарантийное сопровождение

- Доработка функционала, не предусмотренного настоящим ТЗ.
- Исправление ошибок, возникших по вине Заказчика (в том числе самостоятельные изменения кода, некорректные настройки сервера).
- Обновление сторонних интеграций (API доставки, платежей и пр.) в случае изменения их спецификаций.